2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 5 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(x-y)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}$ 的极值.

18.（本题满分 12 分）

设 $y=f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$ 与 $y=g(x)=\sqrt{x-\dfrac{3}{4}}$ 相切于点 P，$y=g(x)$ 与 x 轴交于点 A，O 为坐标原点.

（Ⅰ）求曲边图形 OPA 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积；

（Ⅱ）求曲边图形 OPA 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积.

19.（本题满分 12 分）

设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，计算

$$I=\iint_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}.$$

20.（本题满分 12 分）

设二阶线性微分方程 $(1-x^2)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+(2\sqrt{1-x^2}-x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=2x.$

（Ⅰ）作变换 $x=\sin t$（$-\dfrac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$），把原方程变换成 y 关于 t 的微分方程；

（Ⅱ）求原方程的通解.

21.（本题满分 12 分）

设正定二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$.

（Ⅰ）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$；

（Ⅱ）若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，对任意 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=|\boldsymbol{PX}|^2$，求 $\boldsymbol{P}$.

22.（本题满分 12 分）

设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且均服从 $N(0,1)$. 记 $X=\max(X_1,X_2)$，$Y=\min(X_1,X_2)$，$Z=X-Y$.

（Ⅰ）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 和 $E(Z)$；

（Ⅱ）求二维随机变量 (X,Y) 的分布函数.